

CityPulse 热城先知

面向去哪儿的爆火小城预测与产品生成智能体

在热度形成前 7-14 天，识别、解释、行动

不是让大模型“猜城市”，而是用多源弱信号、时间截断回测和可解释排序，帮助去哪儿提前准备供给、内容与用户体验。

云上码术

陈帅 · 武汉文理学院 / 沈均皓 · 长江工程职业技术学院 / 袁雨芳 · 中北大学

预测 → 证据 → 行动

弱信号雷达

异常加速，不看绝对热度

可解释排序

概率、风险与证据链

去哪儿动作页

产品、投放与备供

历史回测

提前量与误报可复核

去哪儿真正需要的，不是更快追热点，而是更早做决策

从“热度已发生”前移到“供给、产品和内容仍可准备”的窗口

2025 国内出游人次

65.22 亿

同比增长 16.2%

2025 国内出游花费

6.30 万亿元

同比增长 9.5%

全国 A 级景区

16,994 个

全年接待游客 75.1 亿人次

决策目标

提前 7-14 天进入行动窗口

01 当前业务缺口

01

识别滞后

热度达到榜单后再追，获客成本与供给压力已显著上升。

02

单一信号噪声高

热搜、内容量或某场活动都可能短时冲高，但未必转化为旅行需求。

03

预测与经营断裂

“可能会火”如果不能转成产品、投放和备供动作，对平台价值有限。

02 CityPulse 的答案

多源弱信号发现异常加速



排序 + 校准 + 证据解释



生成去哪儿经营动作



持续监控与反馈校准

来源：文化和旅游部《2025 年文化和旅游发展统计公报》https://zwgk.mct.gov.cn/zfxgkml/tjxx/202606/t20260602_966073.html

既有城市、Agent 与经营产品积累，让我们不是从零开始

团队材料中的既有项目被重新组合成“预测 - 决策 - 体验”闭环

城市体验资产

CityMuse Lens

路线规划、知识库、记忆体、多模态理解与双端交互；可承接预测后的个性化导览和在地体验。

城市知识

路线生成

用户记忆

可信 Agent 资产

MiMo 共栖 CoNest

结构化输出、确定性校验、工具调用、动态重规划；证明团队能把模型能力做成可验证的软件流程。

结构化

可解释

可撤销

经营决策资产

智营 AI

热度评分、竞品分析、RAG、工具调用与多平台经营动作；可迁移为文旅趋势到经营动作的产品方法。

热度评分

证据检索

动作生成

TEAM 三人分工与可验收交付

陈帅

武汉文理学院

队长 / 产品与 Agent 架构

需求边界、数据与接口 Schema、端到端联调、路演叙事

沈均皓

长江工程职业技术学院

数据 / 模型 / 后端

数据适配、异常检测、排序 API、日志、缓存与异常降级

袁雨芳

中北大学

前端 / 可视化 / 测试

热城雷达、城市详情、动作页、回测页、测试集与演示稳定性

协作机制：一人主责、两人复核；Schema 先行、接口并行、Demo 驱动；每个承诺落到代码、界面、日志、测试或演示脚本。

把“下一座爆火小城”定义成可计算、可验证的排序问题

预测对象不是城市的绝对热度，而是未来需求是否出现异常跃升

输入 每个 city_id × date 的特征快照

内容、搜索、事件、交通、供给、天气、扩散与风险等多源信号

输出 未来 7 / 14 / 30 天异常增长概率 + 城市排序

同时输出置信区间、风险压力、证据完整性与经营动作

01 关键区分：已火 vs 将火



02 决策状态与验收指标

储备 信号不足
继续积累证据

观察 异常出现
小流量验证

行动 跨源确认
上架、投放、备供

Hit@5

False Alerts

NDCG@10

Brier / ECE

Lead Days

Evidence Coverage

官方 / 开放 / 企业授权三层数据，先完成方法闭环，再做企业校准

在无内部订单数据时仍能启动；进入企业阶段后替换代理变量



合规原则：城市与日期聚合、最低地域粒度为城市、保留来源与 available_at、公开 / 授权数据分层、生产使用前逐项核对服务条款。

公开能力示例：高德 POI 2.0 / 天气 / 行政区 / 路径规划；文化和旅游部与国家统计局公开统计。 <https://lbs.amap.com/api/webservice/guide/api-advanced/newpoisearch>

技术架构：预测模型与生成模型明确分工

大模型负责解释和动作，不承担核心预测



四个技术壁垒，避免同质化“套壳 Agent”

每个创新点都对应可验证的工程或实验产物

01

动态基线 + 变点检测

比较城市相对自身季节基线的异常加速，而不是只看绝对搜索量。

输出：异常分、转折点、提前量

02

跨源确认 + 证据完整度

内容、事件、交通和供给必须形成相互支持的证据链，降低单一热搜误报。

输出：证据卡、来源与可用时间

03

概率校准 + 双阈值

区分“观察”和“行动”，让置信度与风险决定业务动作强度。

输出：校准曲线、Brier/ECE、状态

04

排序到经营动作闭环

预测结果直接生成客群、产品、上线、投放和备供建议，并接入反馈。

输出：结构化 Action Plan 与采纳日志

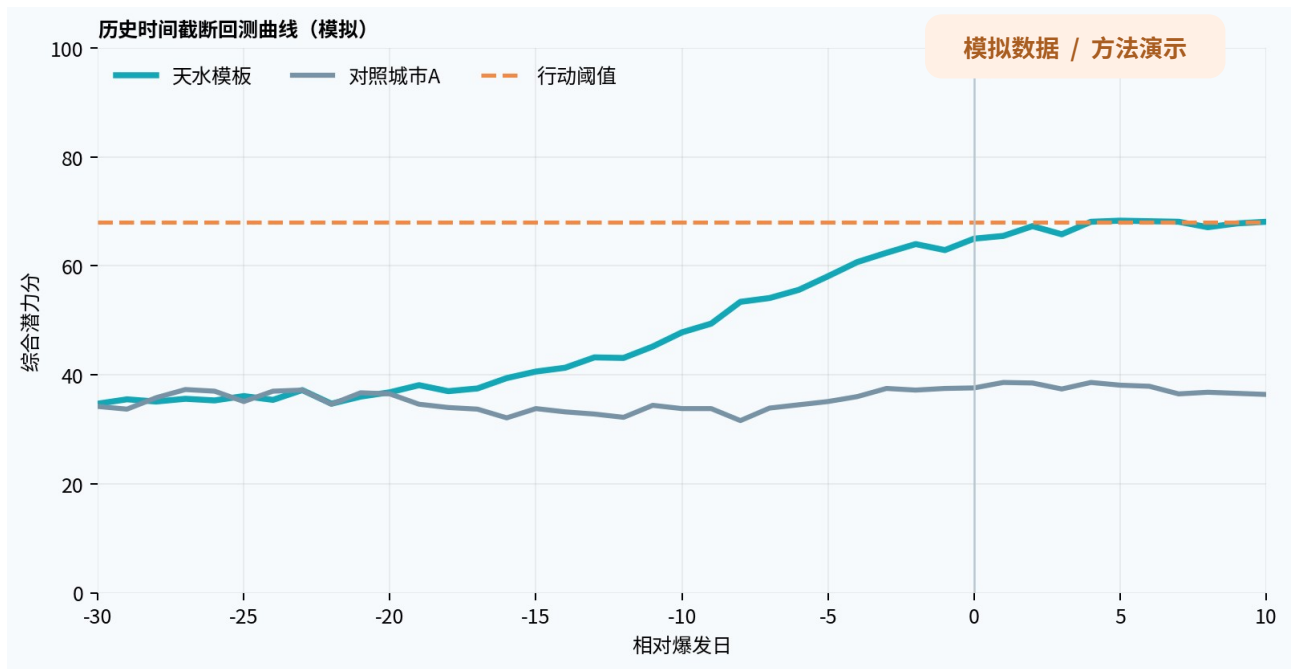
VS

与常见方案的差异

维度		常见方案	CityPulse
核心预测		让大模型直接推荐城市	时序异常 + 排序模型 + 校准
验证		事后案例复盘	严格时间截断与对照组
解释		生成式自然语言理由	SHAP + 可引用证据 + 时间版本
输出		趋势报告或聊天回答	去哪儿产品、投放与备供动作
风险		不给不确定性或容量约束	双阈值、风险压力与人工复核

历史回测：用当时可见的信息证明“提前发现”

模拟曲线仅展示方法；正式结果必须绑定数据版本、截点和代码版本



正例模板在公开爆发前逐步越过行动阈值；对照组保持低位。正式回测会替换为真实数据并报告误报。

回测协议

时间切分

前滚验证，不随机打散

信息边界

按 available_at 判断

样本设计

正例 + 同类对照组

排序指标

Hit@5 / NDCG@10

提前量

首次越过行动阈值距 T0

误报与校准

False Alerts / Brier / ECE

解释质量

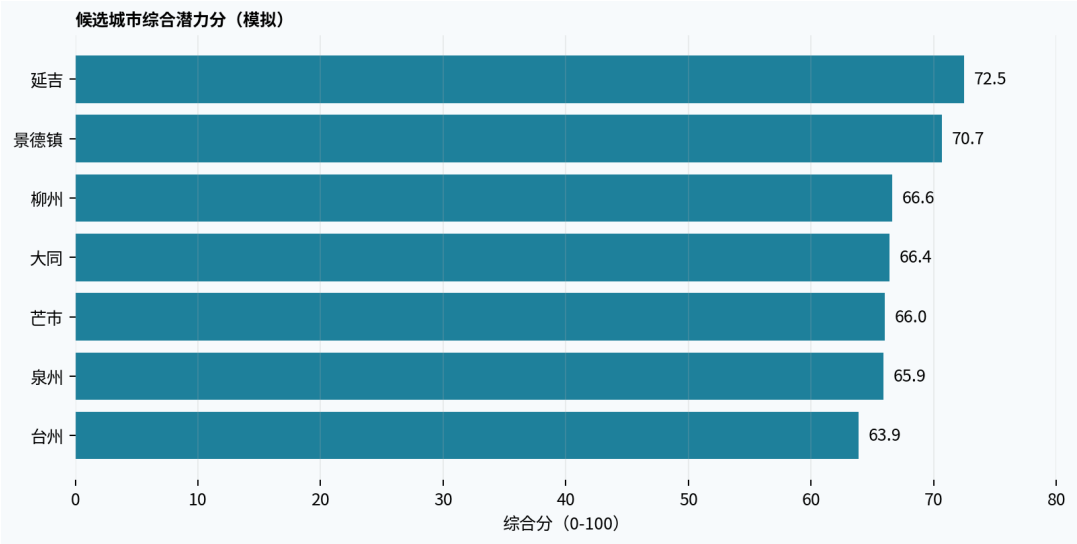
Evidence Coverage + 人工复核

目标门槛 ≠ 已取得结果

示例目标：Hit@5 ≥ 60%、平均提前量 ≥ 7 天、证据覆盖率 ≥ 90%；均需真实数据回测后报告。

数据分析样本：不仅展示分数，还展示“为什么”和“不确定性”

所有城市与数值均为模拟，目的在于证明数据合同与分析输出



输出对象

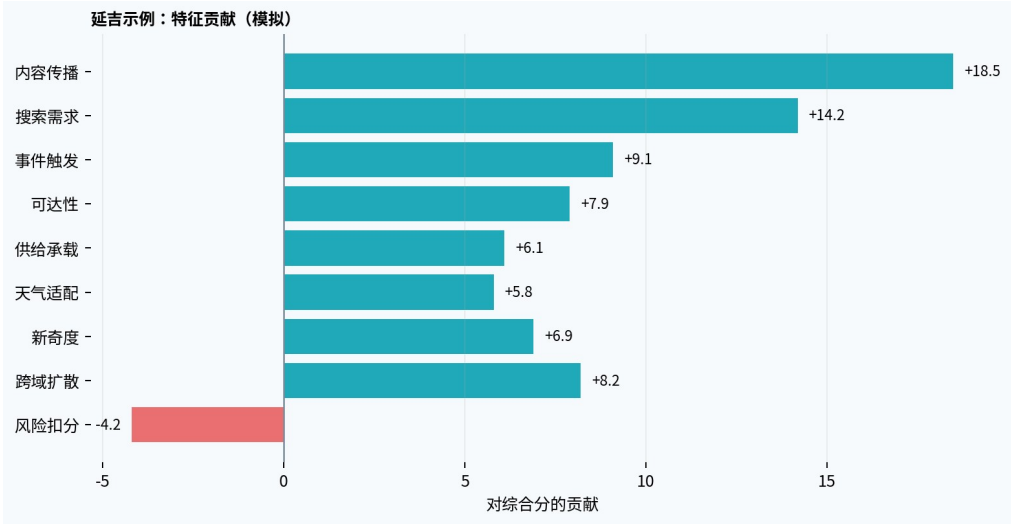
综合分

置信度

行动等级

风险压力

榜单服务于资源分配，而不是对外发布“城市命运预测”。



解释对象

特征贡献

证据来源

时间版本

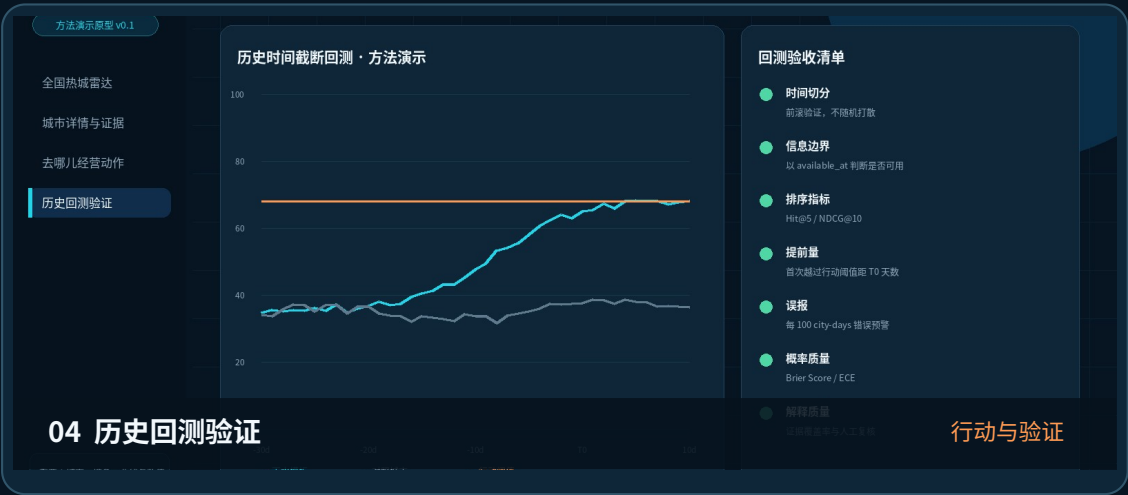
风险扣分

解释必须能够回到原始证据，而不是由大模型事后编故事。

真实性声明：本页数据为演示样本，不代表对延吉、景德镇等城市的真实判断。

四页原型，让评委在 30 秒内看懂完整闭环

雷达 → 详情 → 动作 → 回测；所有演示页显式标注模拟数据



从“城市会火”到“去哪儿今天能做什么”

经营动作是产品核心，不是展示后的附加功能



运营闭环

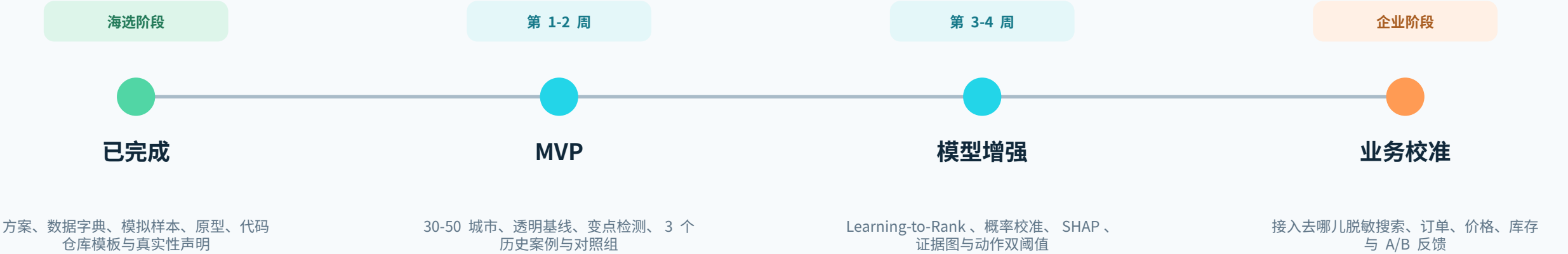


CityMuse：预测后的游客体验层

平台价值：更早进入供给准备窗口，更低成本验证需求，更快生成可售产品，并在热度过载前控制风险。

实施计划：先交付可验证 MVP ，再升级企业数据与在线决策

范围控制优先于功能堆叠



TEAM 角色、产物与验收

陈帅 产品与 Agent 架构 需求模型、Schema、联调、演示叙事 验收：范围与端到端可用	沈均皓 数据 / 模型 / 后端 数据适配、特征服务、模型 API、日志降级 验收：可重跑回测与稳定服务	袁雨芳 前端 / 可视化 / 测试 四页原型、图表、测试集、演示双保险 验收：可操作界面与可复核测试
---	--	--

范围承诺：先保证“数据快照—预测—证据—动作—回测”一条稳定链路，再扩展更多城市与数据源。

风险、合规与企业落地：不确定性必须进入产品设计

预测工具不能把城市、用户或平台置于不可控风险中

- 01

未来信息泄漏

使用 available_at、历史快照与前滚验证；每次回测绑定版本。
- 02

数据版权与隐私

只使用公开或授权数据；城市级聚合，不采集个人轨迹和查询。
- 03

大模型幻觉

事实字段只来自工具与证据图；JSON Schema 校验，低置信度人工复核。
- 04

误报与资源浪费

概率校准、观察 / 行动双阈值、小流量验证，报告 False Alerts 。
- 05

过度旅游与供给风险

容量、价格、舆情和安全进入风险压力；越界自动降级。

可扩展业务场景

● 节庆与非遗

提前识别内容与客流共振

● 演出与音乐节

联动交通、住宿和票外产品

● 赛事旅游

根据赛程与客源地准备产品

● 影视带动

识别取景地与内容扩散

● 季节性小城

冰雪、避暑、赏花、夜游

一套能力，多个增长场景

产品原则：系统给出证据、概率和建议，人保留最终决策权；任何“行动”都必须可追溯、可撤销、可降级。

本次海选附件可被命题企业与评委直接核验

材料越充分，不等于材料越多；重点是降低理解与核验成本

FILE

提交材料清单

01	主 PDF	15 页方案与证据叙事
02	可编辑 PPTX	方便继续迭代与路演
03	XLSX 数据包	公式、数据字典、回测协议、参考资料
04	GitHub 仓库模板	静态原型、CSV、评分代码与文档
05	交互原型	雷达、详情、动作、回测四页

真实性边界

模拟排名不写成真实预测；目标指标不写成已取得结果；未获得企业数据授权不做暗示。

REF

核心公开资料

● 赛事官网	activity.feishu.cn/future-talent#challenge
● 文化和旅游部 2025 年统计公报	zwgk.mct.gov.cn/.../t20260602_966073.html
● 文化和旅游部 2025 国内居民出游数据	zwgk.mct.gov.cn/.../t20260126_964367.html
● 高德 POI 2.0 / 天气 / 行政区 / 路径	lbs.amap.com/api/webservice/guide
● 国家统计局中国统计年鉴	stats.gov.cn/sj/ndsj/
● 民政部行政区划代码	mca.gov.cn/n156/n186/index.html
● ChinaTravel Benchmark	arxiv.org/abs/2412.13682

生产使用前逐项核对数据服务条款、调用额度、版权与个人信息合规要求。

提前识别 • 可信解释 • 立即行动

CityPulse 热城先知

我们不是在猜下一座城市，
而是在它火之前，帮去哪儿先准备好供给、内容和用户体验。

7-14 天

目标提前窗口

多源证据

拒绝单一热搜

经营闭环

从排序直达产品

海选已准备

● 方案 PDF

优先上传主附件

● 可编辑 PPTX

可作为补充或链接

● 数据与回测 XLSX

可作为补充或链接

● GitHub 仓库模板

可作为补充或链接

● 静态交互原型

可作为补充或链接

云上码术

2026 AI 先锋未来人才大赛